

高斯公式 设空间闭区域 V 是由分片光滑闭曲面 S 所围成, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 V 上具有一阶连续偏导数, 有

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

S 是 V 的边界曲线外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 在点 (x, y, z) 处法向量的方向余弦

斯托克斯公式

设 S 为非封闭的分片光滑的双侧曲面, 其边界 Γ 为逐段光滑的有向闭曲线, 取定 S 的一侧 S^* , 按右旋规则确定 Γ 的正向 Γ^+ , 函数 $P(x, y, z)$ $Q(x, y, z)$ $R(x, y, z)$ 在曲面 S 及曲线 Γ 上具有一阶连续偏导数

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma^+} P dx + Q dy + R dz \\ &= \iint_{S^*} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_{S^*} \left(\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right) dS \\ &= \iint_{S^*} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS \end{aligned}$$

